标书制作全流程工作手册

标标 AI — 标书制作全流程工作手册

从”拿到招标文件”到”输出多套技术标” 的完整操作指南

总览：七步闭环流程

```
Step 1          Step 2          Step 3          Step 4
投喂资料  →  提取评分点  →  AI 生成标书  →  合规审查
（知识库）     （评分解析）     （章节编写）     （格式+内容）
 ✅已实现       ✅已实现        ✅已实现        ✅已实现
    ↑
    │            Step 7          Step 6          Step 5
    │          变体输出  ←  反审标检测  ←  多轮润色
    │          （多套标书）    （风险消除）    （迭代打磨）
    │           ✅已实现       ✅已实现       ✅已实现
    │                                            ↓
    └──────────── 数据飞轮（反馈回灌） ←──────────┘
```

各环节实现状态速查

环节	状态	说明
Step 1 投喂资料	✅ 已实现	PDF/Word/TXT 上传 → 自动切片向量化
Step 2 提取评分点	✅ 已实现	AI 解析评分标准 → 生成评分矩阵
Step 3 AI 生成标书	✅ 已实现	知识库 + 评分点 + 工艺图谱 → 流式生成
Step 4 合规审查	✅ **已实现**	三级审查：L1 格式规范 + L2 内容合规(LLM) + L3 废标预警
Step 5 多轮润色	✅ **已实现**	五级递进（术语→文风→逻辑→专业→亮点），≥3 轮自动迭代
Step 6 反审标检测	✅ 已实现	L1 统计 + L2 基线对比
Step 7 变体输出	✅ 已实现	同义替换 + 句式重组 → 多套标书

Step 1：投喂资料（知识库构建）

目的：教会 AI 你的专业知识、历史经验和行业规范

1.1 该投喂什么资料?

资料类型	举例	作用
中标范文 ✨	过去中标的技术标书 PDF/Word	AI 学习你的写作风格、技术方案结构
招标文件	本次招标文件	提取评分标准和技术要求
施工规范	《公路工程施工质量验收规范》等	AI 引用正确的规范条款编号
企业资料	公司简介、业绩清单、资质证书	自动填写企业实力章节
施工组织设计	历史项目的施组方案	复用成熟的技术方案框架
工艺标准	混凝土浇筑工艺、钢筋绑扎流程	生成专业的施工工艺描述

1.2 操作步骤

```
侧边栏 → 知识库 → 点击"上传文档"
                    ↓
          选择 PDF / Word / TXT 文件
                    ↓
          系统自动完成:
          ① 文档解析（提取正文内容）
          ② 智能切片（按段落/章节拆分）
          ③ 向量化入库（语义索引）
                    ↓
          上传完成，显示"已生成 N 个知识切片"
```

1.3 高质量知识投喂技巧

> [!TIP] **质量 > 数量**。10 份高质量中标范文 > 100 份垃圾文档

1. **优先投中标范文**：AI 会优先学习评分最高的内容风格
2. **按项目类型分类**：市政道路、房建、水利分批上传，AI 会按类型匹配
3. **保留格式结构**：Word 比 PDF 解析效果更好（保留标题层级）
4. **删除无用页**：去掉目录、封面、空白页，减少噪音
5. **投喂行业规范**：GB/T、JTG 等规范文档让 AI 引用有据

Step 2：提取评分点（评分解析）

> **目的**：从招标文件中提取评审打分项，确保标书精准响应

2.1 操作步骤

```
新建项目 → 进入工作区
                ↓
      上传/粘贴招标文件评分标准部分
                ↓
      系统自动提取:
```

```
① 评分大类（技术方案、施工组织、质量保证...）
② 各项分值权重
③ 对应评审标准
          ↓
生成评分点矩阵 → 一一对应到标书章节
```

2.2 AI 如何利用评分点

评分点直接驱动章节生成——**有分值的地方就多写，没分值的地方精简**：

```
评分项：施工组织设计（25分）
  ├── 总体施工部署（8分）→ AI 重点展开，2000+ 字
  ├── 进度计划（7分）→ AI 生成甘特图描述 + 关键里程碑
  ├── 资源配置（5分）→ AI 生成人员/机械配置表
  └── 冬雨季施工（5分）→ AI 生成专项方案
```

Step 3：AI 生成标书（章节编写）

目的：逐章生成高质量技术标书内容

3.1 操作步骤

```
工作区 → 选择任意章节 → 点击"AI 生成"
                          ↓
          AI 自动执行（后台全自动）：
          ① 检索知识库中匹配的范文片段
          ② 匹配评分点中的分值权重
          ③ 查找工艺图谱中对应施工工艺
          ④ 结合以上信息，流式生成章节内容
                          ↓
          内容逐字显示在编辑区
                          ↓
          用户审阅后操作：
          ✅ 采纳 → 直接保存
          ✏️ 修改 → 编辑后保存（AI 学习你的修改偏好）
          ❌ 拒绝 → 重新生成
```

3.2 生成高质量内容的关键

策略	做法	效果
知识库越充实，生成越精准	投喂 5+ 份同类型中标范文	AI 输出风格贴近中标水平
评分点越明确，响应越到位	上传完整评分标准	每段内容精准对应评分项
反馈越积极，AI 越聪明	及时采纳/修改/拒绝	飞轮持续优化生成策略
分章节生成，逐个打磨	不要一次全部生成	可针对性调整每章风格

Step 4：合规审查（格式+内容+废标预警）

目的：确保标书格式规范、内容合规、不触发废标条件

4.1 三级审查机制

```
已内嵌在七节点管线中（Node 4），生成后自动执行
也可通过 API 独立调用：/api/v1/compliance/check

  L1 格式规范（纯规则引擎，毫秒级）：
    · 编号连续性（一、二、三...不跳号不重号）
    · 章节字数统计（是否达到评分最低要求）
    · 规范引用格式校验（GB/T xxxx-xxxx 年份合理性）
    · 口语化表达检测（"大概""差不多"等 17 个黑名单词）
    · 过短段落预警

  L2 内容合规（LLM 语义审查，秒级）：
    · 评分点响应性矩阵（是否每个评分点都有实质覆盖）
    · 关键技术要求覆盖度
    · 数据一致性（工期/金额/人数全文统一）

  L3 废标风险预警（硬规则）：
    · 投标人名称一致性（"XX公司"占位符残留）
    · 禁止条款检测（"不承担任何责任"等）
    · 工期/造价超出招标范围
                          ↓
  返回合规分数（0-100）+ 问题列表 + 修复建议
  致命问题 → 自动触发退档重写
```

Step 5：多轮润色（三轮递进式精修）

目的：自动化多轮迭代打磨，确保专业性、一致性和竞争力

5.1 五级润色管道

```
Round 1: L1 术语规范化 + L2 文风一致性 — 基础规范化
Round 2: L3 逻辑连贯性 + L4 专业深化    — 内容增强
Round 3: L5 亮点提炼                    — 竞争力提升
```

级别	做什么	举例
L1 术语	统一专业用词	“水泥沙浆”→“水泥砂浆”
L2 文风	第三人称/陈述语气/书面化	“我们”→“本公司”
L3 逻辑	补充过渡句/因果论述	加入”基于上述分析…”
L4 专业	增加规范引用/技术参数	加入 GB50300-2013 条款
L5 亮点	针对高分评分点强化差异化	“采用BIM技术实现全过程管控”

5.2 润色效果

```
初稿（AI 生成原文）
    ↓ Round 1: 术语统一 + 文风规范化
```

```
    ↓ Round 2: 逻辑增强 + 专业深化
    ↓ Round 3: 亮点提炼（对应评分点）
终稿 — 质量分 85+ / 100
```

Step 6：反审标检测（风险消除）

> **目的**：确保标书无法被检测出 AI 痕迹

4.1 操作步骤

```
侧边栏 → 反审标 → 粘贴/选择章节内容
                          ↓
          系统两级检测：
          L1 统计检测：
            · 句长分布（AI 倾向句长均匀）
            · 词汇丰富度（AI 用词偏模板化）
            · 重复率（AI 段落间重复度高）
            · 连接词密度（AI 爱用"首先、其次、最后"）

          L2 基线对比：
            · 与 AI 典型输出的相似度评分
                          ↓
          返回风险等级 + 优化建议：
          🟢 低风险 → 直接使用
          🟡 中风险 → 部分修改
          🔴 高风险 → 需要重写或人工润色
          🚨 严重   → 变体引擎重新生成
```

4.2 降低风险的技巧

1. **先生成，后检测**：所有章节生成完毕后统一检测
2. **高风险章节用变体引擎重做**：自动同义替换降低相似度
3. **人工加入"瑕疵"**：适当加入口语化表达、个人观点，破坏 AI 规律性
4. **引用真实数据**：插入项目实际数据（工期、造价、人数），AI 不会编造这些

Step 5：变体输出（多套标书）

> **目的**：一份原稿 → N 份不重复标书（满足围标检测要求）

5.1 操作步骤

```
侧边栏 → 变体引擎
                ↓
    粘贴标书原文 → 设置生成数量（如 5 份）
                ↓
    AI 自动执行：
    ① 同义词替换（建议→推荐，采用→使用）
```

```
    ② 句式重组（主动↔被动，长句↔短句）
    ③ 段落重排（调整论述顺序）
    ④ 数据微调（在合理范围内调整技术参数表述）
                ↓
    输出 N 份变体，每份相似度 4%~18%
                ↓
    每份变体 → 反审标检测 → 确认安全后使用
```

5.2 多套标书的质量保障

```
原稿（100分品质）
  ├── 变体 A：97分（语序微调，含义不变）
  ├── 变体 B：95分（同义替换，专业性不降）
  ├── 变体 C：96分（段落重排，逻辑清晰）
  └── 变体 D：94分（句式重组，风格略异）
```

数据飞轮：AI 越用越聪明

```
用户反馈
  ↓
✅ 采纳 → "AI 做对了" → 强化该生成策略
✏️ 修改 → "AI 做对了方向但细节要调" → 学习修改偏好
❌ 拒绝 → "AI 做错了" → 降低该类输出权重
  ↓
高质量反馈数据 → 知识回灌（flywheel_sunk）
  ↓
下次生成 → 更贴合用户需求
```

完整操作时间线（一个项目从 0 到交付）

阶段	用时	操作
Day 0	30 分钟	注册登录 + 投喂 5~10 份历史中标范文
Day 1 上午	1 小时	上传本次招标文件 + 提取评分点
Day 1 下午	2 小时	新建项目 → AI 逐章生成 → 人工审阅修改
Day 2 上午	1 小时	反审标全文检测 → 高风险章节修改
Day 2 下午	30 分钟	变体引擎生成 N 套 → 导出 Word
总计	**~5 小时**	传统方式：3~5 天 → **效率提升 5~8 倍**

> [!IMPORTANT] **核心理念**：系统的智慧来自你投喂的资料质量。中标范文越多、反馈越积极，AI 生成的标书越接近专家水平。